41

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың дисперсиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

CD-дискінің беті неге кемпірқосақ түсімен жарқырайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дифракциялық тор	**А.** Көп параллель саңылаулар; d – тор периоды.
2. Максимум шарты	**Б.** Қызыл көп ауытқиды.
3. Призмада күлгін көп ауытқиды, торда	**В.** $d \sin \varphi = k\lambda$.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

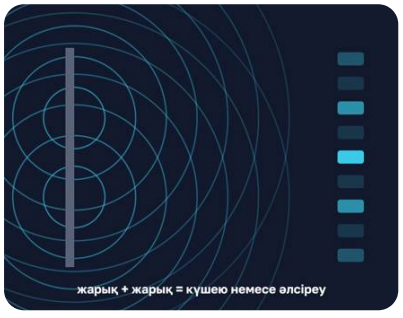
1. **Ақ жарық:**
   - (A) Тек сары
   - (B) Тек көк
   - (C) Біртүсті
   - (D) Түрлі түсті жарықтардың қоспасы

2. **Кемпірқосақтың пайда болу себебі:**
   - (A) Дифракция
   - (B) Поляризация
   - (C) Тамшылардағы дисперсия
   - (D) Фотоэффект

3. **Дисперсияны тәжірибеде алғаш зерттеген:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Гюйгенс
   - (C) Френель
   - (D) Юнг

4. **Жарық дисперсиясы дегеніміз:**
   - (A) Жарықтың поляризациясы
   - (B) Жарықтың шағылуы
   - (C) Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі
   - (D) Жарықтың жұтылуы

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Тордың 1 мм-де 100 штрих бар. Периоды?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

d = 2 мкм торда 1-ретті максимум 15° бұрышта. λ?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Призмалық және дифракциялық спектрлерді (түстердің реті, біркелкілігі, саны) салыстыр.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- **A** §21; 3 есеп.
- **B** CD-дің трек аралығын лазермен өлшеу.
- **C** Спектроскопия туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың дисперсиясы

Сәйкестендір: 1 — A, 2 — B, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: d = 10 мкм.

B деңгейі: $\lambda = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}259 \approx 518$ нм.

C деңгейі: Призма – күлгін көп ауытқиды, біркелкі емес, бір спектр; тор – қызыл көп ауытқиды, бірнеше ретті спектр.